

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Ли Алексей Борисович

2026-04-18

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

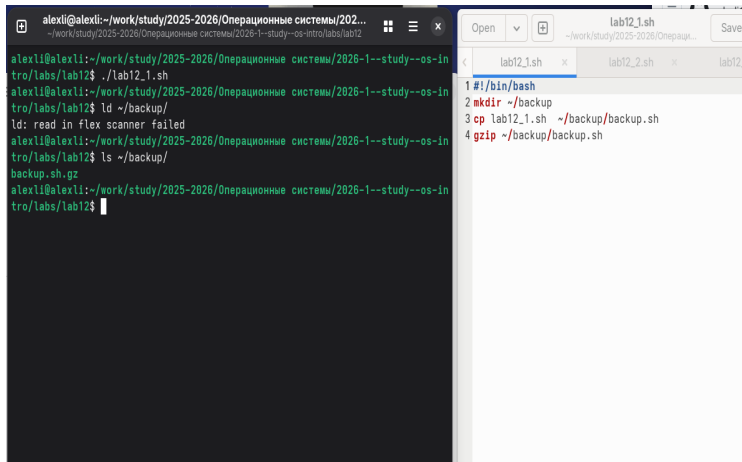
1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...". The terminal output shows the following commands and results:

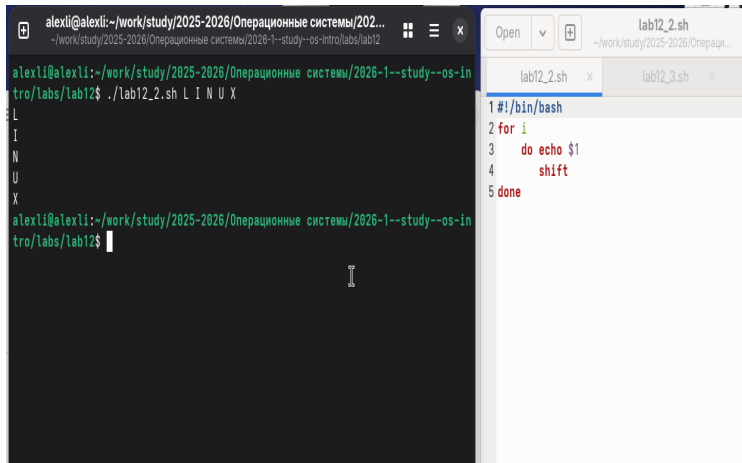
```
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ld ~/backup/
ld: read in flex scanner failed
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

The file editor on the right has a title bar with the text "lab12_1.sh". The editor shows the following content:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

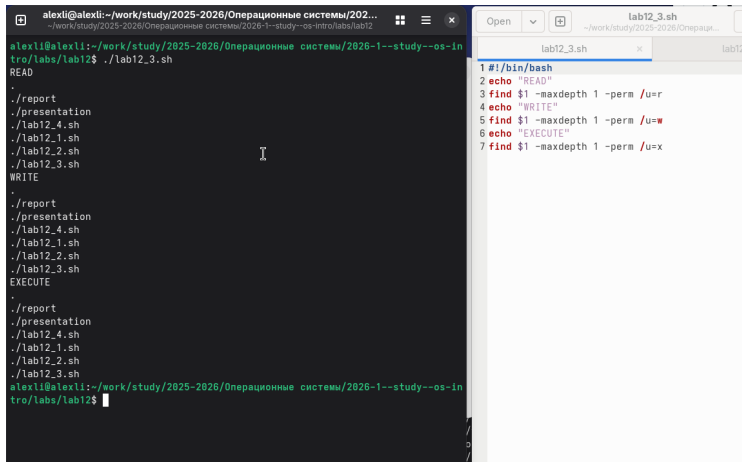


The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/202...". The terminal content shows the user running a script: `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X`. The output of the script is "L I N U X" displayed vertically. The code editor on the right has a title bar with "lab12_2.sh" and shows the following script content:

```
1 #!/bin/bash
2 for i
3     do echo $1
4     shift
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

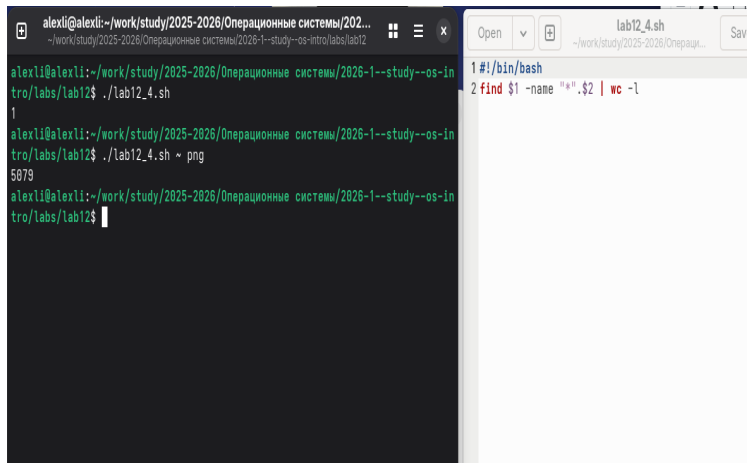


The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script contains three sections: `READ`, `WRITE`, and `EXECUTE`. Each section includes commands for `./report`, `./presentation`, and running `./lab12_4.sh`, `./lab12_1.sh`, `./lab12_2.sh`, and `./lab12_3.sh`. The terminal output shows the script being executed successfully. The file editor on the right shows the contents of `lab12_3.sh`, which is a shell script with the following lines:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar with the path `alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The terminal content shows the user running `./lab12_4.sh`, which outputs the number `1`. Then, the user runs `./lab12_4.sh png`, which outputs `5879`. The file editor on the right has a title bar with the filename `lab12_4.sh` and the path `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12`. The editor shows two lines of code: `1 #!/bin/bash` and `2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l`.

```
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh png
5879
alexli@alexli:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.